

Corrigé 1 — *vrai ou faux : une pile fer-argent*

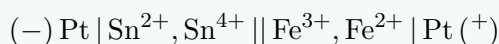
La cathode est le couple de E_r° le plus haut (Ag^+/Ag), l'anode le plus bas (Fe^{2+}/Fe).

- a) **Faux** : Fe^{2+}/Fe ($-0,44$) est le couple bas $\Rightarrow$ c'est l'**anode**.
- b) **Vrai** : $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,44) = +1,24 \text{ V}$.
- c) **Faux** : l'argent est à la cathode ; Ag^+ y est *réduit* en Ag (dépôt), l'argent métallique n'est pas oxydé.
- d) **Vrai** : les électrons vont de l'anode (Fe) vers la cathode (Ag).

Bilan : 2 propositions vraies (b et d).

Corrigé 2 — *la bonne notation avec des électrodes inertes*

- a) Le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($+0,77$) est le plus haut : c'est la **cathode**. L'étain ($+0,15$) est l'anode.
- b)



Les électrodes de Pt, inertes, se placent aux extrémités ; l'anode est à gauche.

Corrigé 3 — *électrolyse : de la charge à la masse*

- a) $Q = It = 2,0 \times 965 = 1930 \text{ C}$, soit $n_{e^-} = \frac{1930}{96485} = 0,02 \text{ mol}$.
- b) Il faut 2 électrons par Cu : $n_{\text{Cu}} = \frac{0,02}{2} = 0,01 \text{ mol}$, d'où $m = 0,01 \times 63,5 = 0,635 \text{ g}$.

Corrigé 4 — *quelle intensité pour argenter ?*

$$n_{\text{Ag}} = \frac{3,24}{108} = 0,03 \text{ mol, et comme } n = 1, n_{e^-} = 0,03 \text{ mol, soit } Q = 0,03 \times 96485 \approx 2895 \text{ C.}$$

Donc $I = \frac{Q}{t} = \frac{2895}{1930} = 1,5 \text{ A}$.

Corrigé 5 — *électrolyse de l'eau et volume de gaz*

- a) $Q = 9,65 \times 1000 = 9650 \text{ C}$, soit $n_{e^-} = \frac{9650}{96485} = 0,1 \text{ mol}$.
- b) 2 électrons donnent 1 H_2 : $n_{\text{H}_2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ mol}$.
- c) $V = n_{\text{H}_2} \times 22,4 = 0,05 \times 22,4 = 1,12 \text{ L}$ de H_2 aux CNTP.